

Homework 6

Ex.1 (T15)

题目： 设 $T \in \mathcal{L}(\mathbf{C}^3)$ ，使得 6 和 7 是 T 的本征值，且 T 关于 $\mathbf{C}^3$ 的任意基的矩阵都不是对角矩阵。证明存在 $(x, y, z) \in \mathbf{C}^3$ 使得

$$T(x, y, z) = (17 + 8x, \sqrt{5} + 8y, 2\pi + 8z).$$

证明：

设 $v = (x, y, z)$ ，以及 $b = (17, \sqrt{5}, 2\pi)$ 。题目要证的等式等价于

$$(T - 8I)v = b.$$

因此只需证明算子 $T - 8I$ 是满射。

已知 6, 7 是 T 的本征值。若 T 的第三个本征值不是 6 或 7，则 T 有三个互异本征值，从而在 $\mathbf{C}^3$ 上可对角化，这将导致存在某组基使 T 的矩阵是对角矩阵，与题设矛盾。

故 T 的全部本征值只能是 6, 7（重数允许重复）。

于是 $T - 8I$ 的本征值只能是 $6 - 8 = -2$ 与 $7 - 8 = -1$ ，都不为 0，所以 0 不是 $T - 8I$ 的本征值。

这说明

$$\ker(T - 8I) = \{0\},$$

即 $T - 8I$ 是单射。由于定义域、值域同为有限维空间 $\mathbf{C}^3$ ，单射即满射，因此 $T - 8I$ 是满射。

故对任意 $b \in \mathbf{C}^3$ ，都存在 $v \in \mathbf{C}^3$ 使 $(T - 8I)v = b$ 。特别地，对 $b = (17, \sqrt{5}, 2\pi)$ ，存在 (x, y, z) 满足

$$T(x, y, z) = (17 + 8x, \sqrt{5} + 8y, 2\pi + 8z).$$

证毕。

Ex.2 (T5)

题目： 设 V 是有限维复向量空间且 $T \in \mathcal{L}(V)$ 。证明： T 可对角化当且仅当对每个 $\lambda \in \mathbf{C}$ 都有

$$V = \text{null}(T - \lambda I) \oplus \text{range}(T - \lambda I)$$

证明：

记 $A_\lambda = T - \lambda I$ 。

先证必要性：若 T 可对角化，则

$$V = \bigoplus_{\mu \in \sigma(T)} E_\mu,$$

其中 $E_\mu = \ker(T - \mu I)$ 。

固定 $\lambda \in \mathbf{C}$ ：

- $\text{null}(A_\lambda) = E_\lambda$ (若 $\lambda \notin \sigma(T)$ ，则该空间为 $\{0\}$)；
- 对任意 $\mu \neq \lambda$ ， A_λ 在 E_μ 上等于乘以非零标量 $(\mu - \lambda)$ ，故 $A_\lambda(E_\mu) = E_\mu$ ；在 E_λ 上为零。因此

$$\text{range}(A_\lambda) = \bigoplus_{\mu \neq \lambda} E_\mu,$$

从而

$$V = E_\lambda \oplus \left(\bigoplus_{\mu \neq \lambda} E_\mu \right) = \text{null}(A_\lambda) \oplus \text{range}(A_\lambda).$$

必要性成立。

再证充分性：假设对每个 $\lambda \in \mathbf{C}$ 都有

$$V = \text{null}(A_\lambda) \oplus \text{range}(A_\lambda),$$

特别地 $\text{null}(A_\lambda) \cap \text{range}(A_\lambda) = \{0\}$ 。

取 $\lambda \in \sigma(T)$ ，证明其广义本征空间等于本征空间。设 $v \in \ker(A_\lambda^m)$ ($m \geq 1$)，若 $v \notin \ker(A_\lambda)$ ，则存在最小 $j \geq 2$ 使 $A_\lambda^j v = 0$ 。

令 $u = A_\lambda^{j-2}v$, 则

$$A_\lambda u = A_\lambda^{j-1}v \neq 0, \quad A_\lambda^2 u = A_\lambda^j v = 0.$$

于是 $A_\lambda u \in \ker(A_\lambda)$, 且显然 $A_\lambda u \in \text{range}(A_\lambda)$, 并且 $A_\lambda u \neq 0$, 这与

$$\ker(A_\lambda) \cap \text{range}(A_\lambda) = \{0\}$$

矛盾。

故必有 $\ker(A_\lambda^m) = \ker(A_\lambda)$, 即每个本征值对应的 Jordan 块都只能是 1×1 。

因为在复数域上特征多项式可完全分解, V 分解为各广义本征空间之直和; 又每个广义本征空间等于本征空间, 所以

$$V = \bigoplus_{\lambda \in \sigma(T)} \ker(T - \lambda I),$$

即 T 可对角化。充分性成立。

综上, 命题得证。

Ex.3 (T18)

题目: 设 V 是有限维复向量空间, $T \in \mathcal{L}(V)$ 。定义函数 $f: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{R}$ 为

$$f(\lambda) = \dim \text{range}(T - \lambda I).$$

证明 f 不是连续函数。

证明:

设 $n = \dim V$ (默认 $n \geq 1$)。

对任意 λ , 有

$$f(\lambda) = \text{rank}(T - \lambda I) \in \{0, 1, \dots, n\},$$

故 f 只取整数值。

若 λ 不是 T 的本征值, 则 $T - \lambda I$ 可逆, 故

$$f(\lambda) = n.$$

若 λ 是 T 的本征值, 则 $T - \lambda I$ 不可逆, 故

$$f(\lambda) < n.$$

由于 T 的本征值至多有限个 (特征多项式的根), 所以可取某个 $\mu \in \mathbf{C}$ 不是本征值, 从而 $f(\mu) = n$; 再取某个本征值 λ_0 , 有 $f(\lambda_0) < n$. 因此 f 不是常值函数。

另一方面, $\mathbf{C}$ 是连通集。若 f 连续, 则 $f(\mathbf{C})$ 必连通; 但 $f(\mathbf{C}) \subset \mathbf{Z}$, 整数集在 $\mathbf{R}$ 中的连通子集只能是单点, 故连续时 f 必为常值函数。

这与上面得到的“ f 非常值”矛盾。

故 f 不是连续函数。证毕。

Ex.4 (T19)

题目: 设 V 是有限维向量空间, $\dim V > 1$, $T \in \mathcal{L}(V)$ 。证明

$$\{p(T) : p \in \mathcal{P}(\mathbf{F})\} \neq \mathcal{L}(V).$$

证明:

设 $n = \dim V$, 则 $n > 1$ 。

由 Cayley-Hamilton 定理, T 满足其特征多项式, 从而任意多项式 p 在 T 处的值都可化为次数小于 n 的多项式在 T 处的值。故

$$\{p(T) : p \in \mathcal{P}(\mathbf{F})\} \subset \text{span}\{I, T, T^2, \dots, T^{n-1}\}.$$

因此

$$\dim\{p(T) : p \in \mathcal{P}(\mathbf{F})\} \leq n.$$

而

$$\dim \mathcal{L}(V) = n^2.$$

当 $n > 1$ 时, $n^2 > n$, 所以一个维数至多为 n 的子空间不可能等于维数为 n^2 的整个空间 $\mathcal{L}(V)$ 。

故

$$\{p(T) : p \in \mathcal{P}(\mathbf{F})\} \neq \mathcal{L}(V).$$

证毕。